

Workbook: SD-WAN con BGP Overlay e Traffic Steering su Dual ISP

Spiegazione del Laboratorio

Questo laboratorio simula un'architettura Enterprise Site-to-Site (Main e Branch) utilizzando due connessioni ISP (Active/Active). L'obiettivo è dimostrare la separazione del traffico di management (VRF dedicata nativa), la creazione di un underlay IP e l'instaurazione di un overlay sicuro tramite IPsec. Il routing dinamico dell'overlay è gestito via BGP, mentre il FortiOS SD-WAN si occupa del traffic steering basato sulle performance (SLA).

Immagini da Utilizzare

1. **FortiGate (FGT):** FortiOS 7.x (es. fortinet-FGT-v7.2.x)
2. **Cisco IOL:** L3 Router (es. i86bi-linux-I3-adventerprisek9)
3. **VPC / Linux:** PC leggeri per testare il traffico LAN.

Numero Nodi

- 2x FortiGate (FGT-Main, FGT-Branch)
- 1x Cisco IOL (IOL-Internet)
- 2x VPC (PC-Main, PC-Branch)

Tabella Cablaggio

Nodo Origine	Interfaccia Origine	Nome Logico FGT	Nodo Destinazione	Interfaccia Dest.	Scopo
FGT-Main	mgmt	mgmt	Cloud/Switch	N/A	Management OOB (DHCP)
FGT-Main	e1	port1	IOL-Internet	e0/0	ISP 1 Underlay
FGT-Main	e2	port2	IOL-Internet	e0/1	ISP 2 Underlay
FGT-Main	e3	port3	PC-Main	eth0	LAN Main
FGT-Branch	mgmt	mgmt	Cloud/Switch	N/A	Management OOB (DHCP)
FGT-Branch	e1	port1	IOL-Internet	e0/2	ISP 1 Underlay
FGT-Branch	e2	port2	IOL-Internet	e0/3	ISP 2 Underlay
FGT-Branch	e3	port3	PC-Branch	eth0	LAN Branch

Tabella Indirizzamento IP

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP / Subnet	VRF	Descrizione
IOL-Internet	e0/0	192.0.2.1/30	0	Gateway ISP1 Main
IOL-Internet	e0/1	198.51.100.1/30	0	Gateway ISP2 Main
IOL-Internet	e0/2	203.0.113.1/30	0	Gateway ISP1 Branch
IOL-Internet	e0/3	100.64.0.1/30	0	Gateway ISP2 Branch
FGT-Main	port1	192.0.2.2/30	0	Public IP ISP1
FGT-Main	port2	198.51.100.2/30	0	Public IP ISP2
FGT-Main	port3	10.10.10.254/24	0	Gateway LAN Main
FGT-Main	tun-isp1	172.16.1.1/30	0	Overlay IPsec via ISP1

FGT-Main	tun-isp2	172.16.2.1/30	0	Overlay IPsec via ISP2
FGT-Branch	port1	203.0.113.2/30	0	Public IP ISP1
FGT-Branch	port2	100.64.0.2/30	0	Public IP ISP2
FGT-Branch	port3	10.20.20.254/24	0	Gateway LAN Branch
FGT-Branch	tun-isp1	172.16.1.2/30	0	Overlay IPsec via ISP1
FGT-Branch	tun-isp2	172.16.2.2/30	0	Overlay IPsec via ISP2

Spiegazione Passo Passo e Comandi

1. Configurazione Iniziale e Management

- **Motivo:** In PNETLab l'interfaccia mgmt è isolata nativamente e configurata in DHCP. Le interfacce fisiche per il transito dati iniziano dalla port1.

2. Configurazione Underlay (Internet)

- **Motivo:** Fornire la connettività di base necessaria per instaurare i tunnel IPsec. Viene configurato solo routing statico verso il Cisco IOL per mantenere l'underlay semplice e separato dalle rotte dell'overlay aziendale.
- **Comandi FGT-Main:**

```
config system interface
    edit "port1"
        set alias "ISP1"
        set ip 192.0.2.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
    edit "port2"
        set alias "ISP2"
        set ip 198.51.100.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
    edit "port3"
        set alias "LAN"
        set ip 10.10.10.254 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end

config router static
    edit 1
        set device "port1"
        set gateway 192.0.2.1
    next
    edit 2
        set device "port2"
        set gateway 198.51.100.1
    next
end
```

3. Configurazione Overlay (IPsec)

- **Motivo:** Creazione dei tunnel crittografati privati tun-isp1 e tun-isp2. Assegniamo ai tunnel indirizzi della subnet 172.16.x.x necessari per formare le adiacenze del protocollo BGP.
- **Comandi FGT-Main:**

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "tun-isp1"
        set interface "port1"
        set remote-gw 203.0.113.2
        set psksecret "fortinet123"
    next
end
config system interface
    edit "tun-isp1"
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.255
        set remote-ip 172.16.1.2 255.255.255.252
    next
end
```

4. BGP Control Plane su Overlay

- **Motivo:** Utilizziamo eBGP (AS 65001 per Main, AS 65002 per Branch) operante direttamente sulle interfacce IPsec. Questo garantisce scalabilità e isolamento rispetto al routing dell'underlay.
- **Comandi FGT-Main:**

```
config router bgp
    set as 65001
    set router-id 10.10.10.254
    config neighbor
        edit "172.16.1.2"
            set remote-as 65002
        next
    end
    config network
        edit 1
            set prefix 10.10.10.0 255.255.255.0
        next
    end
end
```

5. SD-WAN e Traffic Steering

- **Motivo:** I tunnel vengono inseriti nella zona SD-WAN logica ("overlay"). Utilizzando un Performance SLA (es. monitorando l'IP del Branch), il FortiGate applica il bilanciamento dinamico (Traffic Steering) in base alla qualità dei link in tempo reale.
- **Comandi FGT-Main:**

```
config system sdwan
    set status enable
    config zone
        edit "overlay"
        next
    end
    config members
        edit 1
            set interface "tun-isp1"
            set zone "overlay"
        next
    end
    config health-check
        edit "SLA_Branch"
            set server "10.20.20.254"
            set members 1 2
        next
    end
end
```

6. Firewall Policies

- **Motivo:** Il traffico in transito tra la rete locale aziendale e le interfacce VPN logiche deve essere esplicitamente autorizzato.
- **Comandi FGT-Main:**

```
config firewall policy
  edit 1
    set name "LAN_to_Branch"
    set srcintf "port3"
    set dstintf "overlay"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
  next
end
```


Network Diagram

